UE B1 • SEMESTRE 1 • 29 OCTOBRE 2026

Les organes des sens

Fiche de révision écrite — Vanessa PETIT · IFSI Antoine Béclère

FIL CONDUCTEUR
Pour chaque sens : **un récepteur reçoit le stimulus**, une voie nerveuse transmet un message, puis un centre d'intégration permet son traitement.

Objectifs de lecture — suivant le plan officiel

- Identifier les structures et les fonctions de la **vision**, de **l'audition et de l'équilibre**, de **l'odorat**, du **goût** et du **toucher**.
- Distinguer l'anatomie (où ?) de la physiologie (comment ?), puis retrouver la **nature du stimulus**, les **récepteurs**, les **voies nerveuses** et les **aires de traitement**.
- Savoir expliquer les différences fréquemment confondues : **fovéa / papille**, **cônes / bâtonnets**, **cochlée / vestibule**, **papilles tactiles / gustatives**.

Sommaire cliquable

Principes communs et récepteurs — p. 2
Vision — p. 3–6
Audition et équilibre — p. 7–9
Odorat — p. 10–11
Goût — p. 12–13
Toucher et peau — p. 14
Pièges QCM et synthèse — p. 15
Définitions et mots-clés — p. 16–17

Priorités réellement annoncées

L'enseignante annonce qu'un **schéma anatomique étudié pendant la séance** peut servir à l'évaluation. Pour chaque légende, identifier la structure, la situer et expliquer sa fonction. Les noms intermédiaires des voies optiques, les dénombrements de cellules et les positions très détaillées des papilles sont présentés comme des repères, sans obligation de tout réciter. Les troubles visuels et les noms détaillés des sinus sont donnés pour illustration. Les QCM proposés ici sont un entraînement ; ils ne garantissent pas les questions du partiel.

01 Principes communs de la fonction sensorielle

ESSENTIEL
Un sens associe un **récepteur**, un **transmetteur** et un **centre d'intégration**. Les récepteurs sont spécialisés pour différentes stimulations.

Le circuit du message

Étape	Rôle dans le fonctionnement sensoriel
Stimulus	Modification physique ou chimique susceptible d'activer un récepteur.
Récepteur	Détecte une stimulation adaptée à sa modalité sensorielle.
Transmission	L'information est véhiculée par des nerfs et des relais nerveux.
Intégration	Des structures nerveuses centrales participent au traitement de l'information.

Familles de récepteurs présentées

Famille	Stimulus	Sens associés
Chémorécepteurs	Substances chimiques	Olfaction et goût
Photorécepteurs	Lumière	Vision
Mécanorécepteurs	Pression, vibrations, mouvements	Toucher, audition, équilibre

NOTE DE COURS
Le même schéma logique est repris d'un organe à l'autre. Retrouver le récepteur et la voie correspondante est plus utile qu'apprendre un nom isolé.

Repères d'organes

Œil = vision ; oreille = audition **et** équilibre ; cavité nasale = olfaction ; langue et autres tissus gustatifs = goût ; peau = toucher. Le lobe cérébral impliqué dépend du sens étudié.

Du stimulus au message nerveux

La **transduction sensorielle** convertit une stimulation lumineuse, chimique ou mécanique en un signal biologique. L'information est ensuite transmise par les voies nerveuses, notamment sous forme de **potentiels d'action**. Ne pas confondre le stimulus initial avec le message nerveux. Les cellules réceptrices et les neurones qui transmettent l'information peuvent être distincts, comme dans l'audition et la gustation.

02 Vision : globe oculaire et trois tuniques

ESSENTIEL
La paroi du globe oculaire comprend, de la périphérie vers le centre, **sclérotique → choroïde → rétine**. Ces enveloppes sont distinctes des milieux transparents traversés par la lumière.

Trois tuniques à comparer

Tunique	Position et constitution	Fonction / prolongements
Sclérotique	Externe, blanche, résistante, riche en collagène.	Protection, maintien de forme, insertion de muscles extrinsèques ; se poursuit en avant par la cornée.
Choroïde	Intermédiaire, richement vascularisée.	Prolonge en avant le corps ciliaire et l'iris ; participe au soutien des tissus oculaires.
Rétine	Interne, nerveuse, au fond de l'œil.	Contient les cellules sensorielles de la vision ; ses fibres participent à la constitution du nerf optique.

Deux structures du segment antérieur

- **Corps ciliaire :** produit l'humeur aqueuse et participe à la mise au point par l'intermédiaire du cristallin.
- **Iris et pupille :** l'iris est la partie colorée ; la pupille est son orifice central, dont le diamètre varie avec la lumière.

À DISTINGUER
La pupille est un **orifice**, le cristallin est une **lentille**, l'humeur aqueuse est un **liquide** et la rétine est une **tunique nerveuse**.

Iris, pupille et quantité de lumière

La couleur de l'iris dépend notamment de la **mélanine**. En lumière vive, le diamètre pupillaire diminue ; dans une faible luminosité, il augmente. Cette adaptation est réflexe. Elle règle la quantité de lumière entrante, tandis que le cristallin ajuste la mise au point : **variation pupillaire et accommodation sont deux mécanismes distincts**.

03 Rétine, cônes, bâtonnets et zones spécifiques

ESSENTIEL
La rétine contient des **photorécepteurs** (cônes et bâtonnets), des **cellules bipolaires** et des **cellules ganglionnaires**.

Deux photorécepteurs complémentaires

	Cônes	Bâtonnets
Spécialité	Vision des couleurs, haute précision.	Vision en faible luminosité ; pas de discrimination des couleurs.
Répartition	Fortement concentrés dans la fovéa.	Plus nombreux en périphérie de la rétine.
Ce qu'il faut retenir	Détails fins et discrimination chromatique.	Sensibilité visuelle lorsque la lumière diminue.

Trois régions à ne pas confondre

Région	Définition pédagogique
Papille optique	Point d'émergence du nerf optique. C'est le point aveugle, dépourvu de photorécepteurs.
Macula	Région centrale de la rétine correspondant à la vision fine.
Fovéa	Zone centrale de la macula, particulièrement concentrée en cônes ; plus haute précision visuelle.

NOTE DE COURS
Pour visualiser la macula et la fovéa, l'enseignante utilise l'image du **fond d'un bol** : la macula comme zone centrale, avec un point plus central pour la fovéa. Ce repère aide à les distinguer de la papille.

Couleurs, contrastes et relais

Le support distingue trois sensibilités principales des cônes, présentées comme **bleu, vert et rouge**. Les bâtonnets contribuent à la perception des formes et des contrastes lorsque la lumière diminue. Les cellules bipolaires et ganglionnaires relaient l'information ; les axones des cellules ganglionnaires constituent les fibres du nerf optique. Les dénombrements de cônes et de bâtonnets ne sont pas demandés à l'oral.

04 Milieux transparents et annexes de l'œil

ESSENTIEL
Les milieux transparents sont la **cornée**, l'**humeur aqueuse**, le **cristallin** et le **corps vitré**. Ils permettent à la lumière de parvenir à la rétine.

Structure	Nature	Rôle
Cornée	Partie antérieure transparente, continuation de la sclérotique.	Réfraction importante de la lumière ; très sensible.
Humeur aqueuse	Liquide transparent renouvelé dans la partie antérieure du globe.	Nutrition de la cornée et du cristallin ; contribution à la pression intraoculaire.
Cristallin	Lentille transparente déformable.	Mise au point par l'accommodation.
Corps vitré	Masse gélatineuse claire occupant la plus grande partie du globe.	Maintien de la forme et transmission de la lumière vers la rétine.

Annexes et muscles

- **Paupières et cils :** contribuent à la protection de la surface oculaire.
- **Conjonctive :** muqueuse de surface ; **appareil lacrymal :** lubrification, hydratation et protection.
- **Muscles extrinsèques :** mouvements du globe ; **muscles intrinsèques :** variation de l'ouverture pupillaire et accommodation.

À DISTINGUER
Réfraction = déviation de la lumière. **Accommodation** = adaptation de la forme du cristallin pour mettre au point selon la distance.

Protection de la surface oculaire

La conjonctive contribue au film muqueux de surface. L'appareil lacrymal assure hydratation, lubrification et protection, notamment grâce à des composants antimicrobiens. Les muscles **extrinsèques orientent le globe** ; la réfraction dépend des milieux optiques, principalement de la cornée et du cristallin.

05 Physiologie visuelle, voies optiques, troubles

Passage de la lumière et transmission

La lumière traverse successivement les structures transparentes de l'œil, principalement **cornée → humeur aqueuse → cristallin → corps vitré**, avant d'atteindre la **rétine**. L'iris ajuste l'entrée lumineuse par la pupille ; le cristallin participe à la netteté par accommodation.

Après stimulation des photorécepteurs, l'information suit la voie : **nerf optique → chiasma optique → tractus optique → corps genouillés latéraux → radiations optiques → cortex visuel du lobe occipital**.

> **REPÈRE ANATOMIQUE**
> Le **chiasma** est une région de croisement partiel des fibres visuelles. La **papille optique** marque l'émergence du nerf optique, tandis que la **fovéa** est associée à la vision fine.

Anomalies mentionnées dans le support

Terme	Ce qui change	Conséquence évoquée
Presbytie	Diminution de l'élasticité du cristallin et de l'accommodation.	Vision rapprochée moins nette.
Cataracte	Opacification du cristallin.	Vision trouble.
Astigmatisme	Courbure irrégulière de la cornée et/ou du cristallin.	Vision déformée ou floue.

> **NOTE DE COURS**
> L'enseignante revient sur la perte de capacité d'accommodation en prenant l'exemple de la presbytie : distinguer une **mise au point moins efficace** d'une **opacification**.

Comprendre la mise au point de près et de loin

Pour un objet éloigné, le cristallin est relativement **aplati**. Pour un objet proche, il devient plus **bombé** et son pouvoir de convergence augmente : c'est l'accommodation, liée à l'action du muscle ciliaire. L'image optique se forme inversée sur la rétine ; les voies nerveuses et les centres cérébraux permettent la perception visuelle. La lumière atteint les photorécepteurs ; l'information nerveuse suit ensuite les relais rétiniens et le nerf optique.

Repères et exemples

Les noms des relais intermédiaires servent à comprendre le trajet. Le cours insiste surtout sur les structures de l'œil et la destination occipitale. Presbytie, cataracte et astigmatisme sont utilisés comme illustrations : ils ne constituent pas une annonce de questions d'examen.

06 Oreille externe et moyenne : chemin du son

ESSENTIEL
L'oreille se divise en **trois régions** : externe, moyenne et interne. Le tympan et la chaîne des osselets constituent la transmission mécanique vers l'oreille interne.

Anatomie par région

Région	Structures principales	Rôle
Externe	Pavillon ; conduit auditif externe.	Collecte et dirige les ondes sonores vers le tympan.
Moyenne	Tympan ; caisse tympanique ; osselets ; trompe d'Eustache.	Transmission mécanique, amplification des vibrations et égalisation des pressions.
Interne	Cochlée ; vestibule ; canaux semi-circulaires.	Audition par la cochlée et équilibre par le système vestibulaire.

La chaîne des trois osselets

Marteau → enclume → étrier. Le marteau est lié à la membrane du tympan ; l'enclume occupe une position intermédiaire ; l'étrier transmet les vibrations à la **fenêtre ovale**.

La trompe d'Eustache

Ce canal relie la caisse du tympan au **nasopharynx** et contribue à équilibrer les pressions de part et d'autre du tympan. Il peut s'ouvrir transitoirement à la déglutition ou au bâillement.

APPLICATION ANATOMIQUE
Une vibration sonore atteint le tympan, puis la chaîne des osselets ; elle ne passe ni par le cristallin ni par le nerf optique.

Conduit auditif externe et protection

Le pavillon, constitué de cartilage recouvert de peau, capte les sons. Les sécrétions des glandes de la paroi du conduit participent au **cérumen**, substance protectrice. Sa présence a donc une fonction ; le retirer systématiquement en totalité n'est pas un objectif. La caisse du tympan est une cavité de l'os temporal.

Exemple oral : les variations de pression

La trompe d'Eustache est habituellement fermée au repos. Son ouverture lors de la déglutition ou du bâillement peut rééquilibrer les pressions, comme dans l'exemple d'un vol en avion. Une obstruction nasale peut compliquer cette ventilation. Ces exemples expliquent le mécanisme ; ils ne constituent pas une consigne de manœuvre forcée.

07 Oreille interne et physiologie de l'audition

Deux labyrinthes et deux liquides

Structure	Repère
Labyrinthe osseux	Cavités et canaux de l'oreille interne ; présence de périlymphe autour du labyrinthe membraneux.
Labyrinthe membraneux	Conduits et vésicules inclus dans l'os ; contient l'endolymphe.
Cochlée	Structure spiralée du système auditif contenant l'organe de Corti et ses cellules ciliées.

Transduction auditive : succession à mémoriser

- Le **pavillon** recueille les sons et le conduit externe les dirige vers le **tympan**.
- Le **tympan vibre** ; le marteau, l'enclume et l'étrier transmettent la vibration à la **fenêtre ovale**.
- Les mouvements de liquides dans l'oreille interne aboutissent à la stimulation de l'**organe de Corti**.
- Les **cellules ciliées** participent à la conversion du signal mécanique en signal nerveux, transmis par la branche **cochléaire du VIII** vers les voies et régions auditives, dont le **lobe temporal**.

> **À RETENIR**
> La cochlée intervient principalement dans **l'audition**. Ne pas la confondre avec les régions vestibulaires dédiées à l'équilibre.

Deux fonctions et deux branches du nerf VIII

Les informations de la cochlée empruntent la **branche cochléaire** ; celles de l'appareil vestibulaire empruntent la **branche vestibulaire**. Ces branches forment le nerf vestibulocochléaire, appelé « nerf auditif » dans le cours. Les cellules ciliées sont des cellules sensorielles : elles transmettent le signal aux fibres nerveuses associées.

08 Équilibre : vestibule et canaux semi-circulaires

ESSENTIEL
Le système vestibulaire de l'oreille interne renseigne sur la **position** et les **mouvements de la tête**. Il contribue à l'équilibre, en lien avec des voies nerveuses et le cervelet.

Structures et stimulations

Structure	Fonction mise en avant
Canaux semi-circulaires	Participation à la détection des mouvements de rotation, par leurs crêtes sensorielles.
Utricule et saccule	Structures vestibulaires dont les macules participent à la détection des accélérations linéaires et à la position de la tête.
Nerf vestibulaire	Transmission de l'information vestibulaire vers le système nerveux central.

Note orale : exemple du mouvement de la tête

L'enseignante prend l'exemple d'un **mouvement de tête** ou d'un **salto** pour illustrer la détection vestibulaire. Elle évoque aussi de petits cristaux et les vertiges : il s'agit d'un exemple clinique, et non d'un moyen de localiser tous les récepteurs.

NE PAS CONFONDRE
Cochlée = audition ; **vestibule + canaux semi-circulaires = équilibre**. Les deux fonctions utilisent l'oreille interne, mais ne font pas intervenir les mêmes structures sensorielles.

L'exemple des cristaux expliqué à l'oral

De petits cristaux de carbonate de calcium sont normalement associés aux organes otolithiques du vestibule. Leur déplacement vers un canal semi-circulaire peut provoquer certains vertiges positionnels : un signal de mouvement inadapté est produit alors que la tête ne tourne pas comme le système le suggère. Cet exemple aide à distinguer vestibule et canaux ; **tous les vertiges ne s'expliquent pas par des cristaux**. Aucun traitement n'est enseigné ici.

09 Le nez : anatomie des fosses nasales

ESSENTIEL
Les fosses nasales sont **deux cavités** séparées par le septum. Elles communiquent avec l'extérieur par les **narines** et s'ouvrent en arrière par les **choanes**.

Organisation à situer sur une planche

- **Septum nasal :** cloison médiane entre les deux fosses.
- **Cornets :** trois reliefs de chaque côté, supérieur, moyen et inférieur.
- **Muqueuses :** régions respiratoire et olfactive ; l'épithélium olfactif se situe dans la partie supérieure.
- **Pyramide nasale :** charpente osseuse et cartilagineuse, recouverte de tissus superficiels.

Sinus autour des fosses nasales

Quatre groupes à reconnaître	Emplacement général indiqué par le nom
Maxillaires	Région des maxillaires.
Frontaux	Région frontale.
Ethmoïdaux	Région de l'ethmoïde.
Sphénoïdaux	Région du sphénoïde.

NOTE DE COURS
La comparaison avant/arrière est explicitement répétée à l'oral : **narines en avant**, **choanes en arrière**, sinus tout autour.

Repères de lecture du support

La pyramide nasale associe une charpente osseuse et une armature cartilagineuse, recouvertes de tissus superficiels. Le septum sépare les deux fosses ; les cornets sont des reliefs latéraux. Le détail des noms des sinus est présenté à l'oral pour information, tandis que les ouvertures antérieures et postérieures servent directement au raisonnement anatomique.

10 Physiologie de l'odorat

Deux fonctions du système naso-sinusien

Le support distingue une **fonction respiratoire** et une **fonction olfactive**. Les molécules odorantes, volatiles, sont reçues dans les fosses nasales au niveau de la muqueuse olfactive spécialisée.

De la molécule odorante à la perception

- Les molécules odorantes arrivent par les fosses nasales et atteignent la **muqueuse olfactive**.
- Les **récepteurs / neurones olfactifs** détectent cette stimulation chimique.
- Le message passe par les **fibres du nerf olfactif** au **bulbe olfactif**, puis vers des structures cérébrales impliquées dans la perception et les associations mnésiques.

Olfaction directe et rétro-olfaction

Voie	Exemple mentionné au cours
Olfaction directe	Molécules odorantes inspirées par le nez lors du fait de sentir une odeur.
Rétro-olfaction	Molécules odorantes issues des aliments au cours du repas et remontant depuis la bouche vers les fosses nasales.

> **NOTE DE COURS**
> L'enseignante met en relation **odeurs, souvenirs et mémorisation**. L'odorat intervient également pendant le repas et participe à la perception globale des aliments.

> **DISTINCTION UTILE**
> La muqueuse olfactive contient les **récepteurs** ; le bulbe olfactif reçoit leurs messages. Ce ne sont pas deux noms de la même structure.

Odeurs, souvenirs et perception des aliments

Le cours évoque le **circuit de Papez et l'hippocampe** pour illustrer les associations entre odeur et mémoire. Ce sont des exemples de réseaux associés ; ils ne constituent pas un passage unique obligatoire de toute information olfactive.

Exemple : le nez bouché

Lorsque les molécules odorantes atteignent moins bien la muqueuse olfactive, les arômes d'un aliment peuvent être moins bien perçus alors que ses saveurs élémentaires restent détectées. La mastication libère des molécules volatiles qui remontent par l'arrière de la bouche : la rétro-olfaction participe ainsi à la perception globale des aliments.

11 Le goût : organes, papilles et bourgeons

ESSENTIEL
La perception gustative dépend de **chémorécepteurs**, regroupés dans des **bourgeons gustatifs**. La langue est majeure, mais le support cite aussi le palais, le pharynx et l'épiglotte.

Papilles linguales à distinguer

Type	Caractéristique présentée
Filiformes	Très nombreuses ; rôle principalement tactile ou mécanique ; **sans bourgeons gustatifs**.
Fongiformes	Papilles gustatives, notamment situées en avant ; peuvent porter des bourgeons gustatifs.
Foliées	Sur les bords latéraux de la langue ; portent des bourgeons gustatifs.
Caliciformes	Grosses papilles formant le V lingual en arrière ; portent des bourgeons gustatifs.

Structure d'un bourgeon gustatif

Le bourgeon du goût contient des **cellules gustatives** et des **cellules de soutien**. Une ouverture superficielle, le **pore gustatif**, permet le contact avec les molécules sapides dissoutes.

NOTE DE COURS
Les papilles filiformes sont associées au **contact et à la texture des aliments**, pas à la détection gustative par bourgeons. Cette distinction est illustrée à l'oral et sur les schémas.

De la salive au récepteur gustatif

La langue est une masse musculaire mobile recouverte d'un épithélium. Les molécules sapides se **dissolvent dans la salive**, puis atteignent le pore gustatif et les microvillosités des cellules réceptrices. La stimulation chimique est convertie en un signal transmis aux fibres nerveuses associées. Les cellules gustatives sont des cellules sensorielles spécialisées ; elles ne se confondent pas avec les fibres nerveuses qui en reçoivent l'information.

Précision sur les papilles

Les papilles foliées forment des replis parallèles sur les bords latéraux de la langue ; les fongiformes évoquent de petits champignons. La reconnaissance des types et de leur rôle prime sur les chiffres de bourgeons ou les positions millimétriques, non demandés à l'oral.

12 Physiologie du goût : saveurs et voies

Saveurs répertoriées dans le support

Le diaporama mentionne quatre saveurs : **sucré, salé, acide et amer**. Cette liste est reprise **telle qu'elle figure dans la diapositive** et ne sert pas ici à affirmer que les saveurs ne peuvent être décrites autrement.

Du contact au message gustatif

- Les molécules sapides arrivent au contact du **pore gustatif**, puis des cellules sensorielles du bourgeon.
- Les messages gustatifs empruntent des **nerfs crâniens**. Le support cite le **facial**, le **glossopharyngien** et le **vague** ; l'enseignante précise à l'oral que le détail de ces nerfs n'est pas à mémoriser.
- Les messages gagnent des **relais centraux** et une aire cérébrale de traitement gustatif.

> **PRIORITÉ PÉDAGOGIQUE EXPRIMÉE À L'ORAL**
> La **diapositive 49** cite le facial et le glossopharyngien, puis le **vague** pour de rares bourgeons de l'épiglotte et du pharynx. À l'oral, l'enseignante précise que la mémorisation de ces noms n'est pas demandée ; retenir le **principe de transmission nerveuse** vers les centres cérébraux.

Fonctions de la langue autres que la gustation

La langue participe à la **mastication**, à la **déglutition** et à la **phonation**. Il ne faut pas réduire toutes les papilles à la perception du goût ni toutes les fonctions linguales aux seules saveurs.

Précision scientifique : saveurs et arômes

Aux quatre saveurs citées par le diaporama s'ajoute l'**umami**, saveur notamment associée au glutamate. On distingue classiquement sucré, salé, acide, amer et umami. Il n'existe pas de territoires de la langue exclusivement réservés à une saveur.

Raisonner sur un aliment

La gustation détecte les substances sapides ; la rétro-olfaction contribue aux arômes ; le toucher et la température renseignent sur la texture et les sensations en bouche. Une perte d'odorat ne signifie donc pas nécessairement une disparition de toutes les saveurs.

13 Toucher : peau, couches et récepteurs

ESSENTIEL
La peau forme un organe de protection et de sensibilité. Elle comprend, de la surface vers la profondeur : **épiderme → derme → hypoderme**.

Trois couches

Couche	Caractéristiques essentielles
Épiderme	Couche superficielle participant à la protection.
Derme	Tissu conjonctif contenant des vaisseaux, annexes cutanées et récepteurs sensoriels.
Hypoderme	Plan sous-cutané profond, souvent riche en tissu adipeux ; réserve et protection.

Familles de récepteurs cutanés

Récepteur	Stimulation concernée
Mécanorécepteurs	Pression, contact et autres déformations mécaniques.
Thermorécepteurs	Variations de température.
Nocicepteurs	Stimulations potentiellement lésionnelles, participant aux sensations douloureuses.

Fonctions de la peau indiquées dans le cours

Sensibilité, protection, thermorégulation, élimination, synthèse de vitamine D et absorption de substances grasses sont listées dans le support. Les messages sensitifs rejoignent des centres nerveux, notamment des régions du **lobe pariétal**.

NOTE DE COURS
L'enseignante rappelle que le toucher a déjà été traité plus en détail dans d'autres enseignements ; ce passage sert notamment à retrouver les **familles de récepteurs** et les rôles généraux de la peau.

Comprendre les mécanismes et les voies cutanées

Les cellules jointives de l'épiderme participent à la **barrière** ; les glandes sécrètent, la sueur aide à réguler la température et les adipocytes de l'hypoderme stockent de l'énergie. Exemples de mécanorécepteurs : **Meissner** (contact léger), **Pacini** (vibrations et pression profonde), **Ruffini** (étirement), **Merkel** (pression soutenue). Ces détails servent de repères complémentaires. Les messages du tronc et des membres passent par des voies spinales ; ceux de la face empruntent des voies crâniennes, notamment trigéminales. Ils rejoignent des régions somesthésiques pariétales. Dans l'exemple du glaçon, le contact et le froid sont deux modalités sensorielles distinctes.

14 Pièges QCM — confusions à éviter

Ces distinctions regroupent les erreurs typiques de repérage anatomique ; elles ne prétendent pas reproduire des questions d'examen.

Ne pas confondre	Distinction exacte à mémoriser
Sclérotique / rétine	La première est une enveloppe externe protectrice ; la seconde est la tunique nerveuse interne.
Macula / fovéa / papille	La fovéa est au centre de la macula ; la papille marque l'émergence du nerf optique et le point aveugle.
Cônes / bâtonnets	Précision-couleurs / vision en faible luminosité.
Cornée / cristallin	Réfraction majeure / accommodation par une lentille déformable.
Presbytie / cataracte	Accommodation diminuée / cristallin opaque.
Cochlée / vestibule	Audition / équilibre.
Filiformes / gustatives	Papilles mécaniques sans bourgeons / papilles pouvant porter des bourgeons.
Bulbe / muqueuse olfactive	Premier relais olfactif / zone réceptrice des molécules odorantes.
Épiderme / derme / hypoderme	Superficiel / intermédiaire / sous-cutané profond.

15 Synthèse générale — L'essentiel du cours

Tous les sens suivent le même principe : **stimulus → récepteur → transmission nerveuse → intégration**. Ce qui change, ce sont la nature du stimulus, l'organe récepteur, les voies et les structures cérébrales impliquées.

Sens	Récepteurs / structure-clé	Trajet / centre mis en avant
Vision	Cônes et bâtonnets (rétine)	Nerf optique → voies optiques → lobe occipital
Audition	Cellules ciliées (organe de Corti)	Branche cochléaire du VIII → régions auditives temporales
Équilibre	Vestibule et canaux semi-circulaires	Branche vestibulaire du VIII → structures centrales, dont cervelet
Odorat	Neurones de la muqueuse olfactive	Nerf / bulbe olfactifs → structures cérébrales olfactives
Goût	Bourgeons gustatifs	Plusieurs nerfs crâniens → relais centraux
Toucher	Récepteurs cutanés	Voies sensitives → régions notamment pariétales

S'entraîner à expliquer une légende

Identifier → situer → donner la fonction. Exemple : cochlée → oreille interne → organe de Corti → audition. Les exercices de fin de séance ont notamment mobilisé les tuniques oculaires et les repères de l'oreille. Ils illustrent le raisonnement, sans garantir les mêmes figures à l'examen.

16 Définitions et mots-clés

Lexique de révision : 59 définitions.

Accommodation — Modification de la forme du cristallin permettant la mise au point sur des objets proches ou lointains.

Aire corticale — Région du cortex cérébral spécialisée dans le traitement de certaines informations.

Bâtonnet — Photorécepteur rétinien jouant un rôle majeur dans la vision en faible luminosité.

Bourgeon gustatif — Petit ensemble de cellules sensorielles et de soutien participant à la détection des saveurs.

Bulbe olfactif — Structure nerveuse recevant les signaux en provenance des neurones olfactifs.

Canal semi-circulaire — Structure de l'oreille interne participant à la détection des mouvements rotatoires de la tête.

CAE — Conduit auditif externe, reliant le pavillon à la membrane du tympan.

Cellule ciliée — Cellule sensorielle de l'oreille interne répondant à une stimulation mécanique.

Chémorécepteur — Récepteur sensible à des molécules chimiques, impliqué dans l'odorat et le goût.

Chiasma optique — Région des voies optiques où se produit un croisement partiel de fibres.

Choane — Orifice postérieur d'une fosse nasale ouvrant vers le nasopharynx.

Choroïde — Tunique moyenne, vascularisée, de la paroi du globe oculaire.

Cochlée — Partie spiralée de l'oreille interne, contenant l'organe de Corti.

Cône — Photorécepteur de la rétine impliqué dans la vision des couleurs et la précision visuelle.

Conjonctive — Muqueuse participant notamment à la protection et à la lubrification de la surface oculaire.

Cornée — Partie antérieure transparente de l'œil, essentielle à la réfraction des rayons lumineux.

Corps ciliaire — Ensemble de structures participant à la production de l'humeur aqueuse et à l'accommodation.

Corps vitré — Masse gélatineuse transparente occupant la plus grande partie du globe oculaire.

Cortex occipital — Région cérébrale intervenant principalement dans la perception visuelle.

Cortex pariétal — Région cérébrale impliquée dans le traitement de nombreuses informations sensitives cutanées.

Cortex temporal — Région cérébrale impliquée dans le traitement des informations auditives.

Cristallin — Lentille transparente déformable de l'œil, intervenant dans la mise au point.

Épiderme — Couche superficielle de la peau, participant à la protection.

Derme — Tissu conjonctif sous l'épiderme, contenant vaisseaux, annexes et récepteurs sensoriels.

Hypoderme — Plan sous-cutané profond, riche en tissu adipeux.

Fovéa — Centre de la macula, riche en cônes et associé à la haute précision visuelle.

Humeur aqueuse — Liquide transparent produit par le corps ciliaire, présent dans la partie antérieure de l'œil.

Iris — Partie colorée de l'œil qui module le diamètre de la pupille.

Macula — Région centrale de la rétine participant à la vision fine.

Mécanorécepteur — Récepteur réagissant à une stimulation mécanique telle qu'une pression ou une vibration.

Définitions et mots-clés — suite

Suite et fin de la fiche.

Muqueuse olfactive — Zone spécialisée de la muqueuse nasale contenant les récepteurs olfactifs.

Nerf cochléaire — Branche du VIII transportant des informations auditives depuis la cochlée.

Nerf optique — Voie nerveuse qui transmet l'information visuelle de la rétine vers le cerveau.

Nerf olfactif — Ensemble de fibres nerveuses transmettant les informations issues des récepteurs olfactifs.

Nerf vestibulaire — Branche du VIII associée aux informations d'équilibre.

Nerf vestibulocochléaire (VIII) — Nerf crânien réunissant les branches vestibulaire et cochléaire.

Nocicepteur — Récepteur sensoriel activé par des stimuli potentiellement lésionnels.

Organe de Corti — Structure sensorielle cochléaire contenant les cellules ciliées impliquées dans l'audition.

Papille caliciforme — Papille linguale volumineuse, située vers l'arrière de la langue et contenant des bourgeons gustatifs.

Papille filiforme — Papille de la langue principalement tactile, dépourvue de bourgeon gustatif.

Papille foliée — Papille linguale située sur les bords latéraux, contenant des bourgeons gustatifs.

Papille fongiforme — Papille linguale en forme de petit champignon, pouvant contenir des bourgeons gustatifs.

Papille optique — Zone d'émergence du nerf optique, associée à la tache aveugle.

Photorécepteur — Cellule sensorielle sensible à la lumière ; cône ou bâtonnet dans la rétine.

Pore gustatif — Petite ouverture d'un bourgeon gustatif permettant le contact avec des molécules sapides.

Potentiel d'action — Signal électrique propagé le long de certaines cellules nerveuses.

Pupille — Orifice central de l'iris par lequel entre la lumière.

Récepteur sensoriel — Structure spécialisée détectant une stimulation.

Réfraction — Déviation d'un rayon lumineux lors de son passage dans un milieu optique.

Rétine — Tunique interne, nerveuse, du globe oculaire, contenant notamment cônes et bâtonnets.

Rétro-olfaction — Perception des molécules odorantes remontant de la bouche vers les fosses nasales pendant le repas.

Sclérotique — Tunique externe, blanche et résistante, de l'œil.

Septum nasal — Cloison séparant les deux fosses nasales.

Stimulus — Modification de l'environnement capable d'activer un récepteur.

Thermorécepteur — Récepteur sensoriel impliqué dans la détection des variations de température.

Trompe d'Eustache — Canal reliant l'oreille moyenne au nasopharynx et contribuant à égaliser les pressions.

Tympan — Membrane vibrant sous l'effet des ondes sonores et séparant l'oreille externe de l'oreille moyenne.

Utricule / saccule — Éléments vestibulaires participant à la détection des accélérations linéaires et de la position de la tête.

Vestibule — Partie de l'oreille interne qui participe à l'équilibre.